Маршрут сборки роботизированного модуля очистки и перемещения по проводу ЛЭП

Основание: сборочный чертёж ГУАП.01.00.00 ЭСБ 2Б и актуальная спецификация (2 листа)

1 Общие сведения и исходные документы

Инструкция устанавливает последовательность механической сборки навесного модуля, предназначенного для захвата испытательного троса, перемещения по нему и очистки поверхности. Конструкция содержит узел захвата с сервоприводом MG996R, привод перемещения на основе шагового двигателя 28BYJ-48, два углепластиковых направляющих элемента и опорные подшипники.

Все обозначения «поз.» относятся к актуальной спецификации ГУАП.01.00.00 ЭСБ 2Б. Монтажные отверстия, ориентацию деталей и сопряжения следует сверять со сборочным чертежом и CAD-моделью. Инструкция не задаёт отсутствующие в документации моменты затяжки, типы дополнительных осей и неустановленные посадочные размеры.

2 Комплектность и подготовка

Группа	Состав
Корпусные детали	Дека верхняя (1), планка удерживающая (2), каретка несущая (4), кронштейн очистителя (5), шкив (6)
Направляющие	Трубка карбоновая (3) — 2 шт.
Приводы и контроль	MG996R (17), концевой выключатель МП1107У4 (18), 28BYJ-48 (19) — по 1 шт.
Опорные элементы	Подшипник 604 (14) — 3 шт.
Крепёж	Винты и гайки поз. 7–13, шайбы по актуальной спецификации

Рабочее место и инструмент: стол для сборки, набор отвёрток под фактические шлицы, шестигранные ключи при наличии соответствующего крепежа, штангенциркуль, пинцет, инструмент для удаления поддержек и заусенцев. Детали после FDM-печати из PETG BestFilament очистить от поддержек; проверить отсутствие мешающих заусенцев в сопряжениях и монтажных отверстиях.

3 Последовательность операций

Операция 010 — Подготовка деталей и крепежа

Сверить комплект изготовленных деталей и покупных изделий со спецификацией. Разложить детали по позициям 1–6, крепёж — по типоразмерам, отдельно подготовить сервопривод (17), выключатель (18), шаговый двигатель (19) и три подшипника 604 (14).

Проверить качество посадочных мест и сквозных отверстий после печати. Удалять только дефекты печати; геометрию рабочих сопряжений без сравнения с CAD и сборочным чертежом не изменять.

Контроль: состав по спецификации совпадает с фактически подготовленным комплектом, детали визуально не повреждены.

Операция 020 — Сборка деки и узла поворота

Установить сервопривод MG996R (поз. 17) на предусмотренное в деке верхней (поз. 1) место крепления и зафиксировать крепежом, соответствующим сборочному чертежу. Ориентацию выходного вала выдержать по CAD-модели.

Установить подвижную часть механизма захвата и выполнить соединение с выходным звеном сервопривода в соответствии с принятым монтажным сопряжением. Не проворачивать вал сервопривода принудительно за пределы допускаемого хода.

Контроль: корпус сервопривода закреплён, при отключённом питании отсутствуют механические пересечения и закусывания в доступном диапазоне перемещения.

Операция 030 — Комплектование несущей каретки

На каретке несущей (поз. 4) смонтировать шаговый двигатель 28BYJ-48 (поз. 19) в посадочном месте, показанном на сборочной модели. Установить шкив (поз. 6) на предусмотренный выходной вал узла перемещения.

Установить три подшипника 604 (поз. 14) в предусмотренные конструкцией опоры. Порядок установки осей и шайб определить по сборочному чертежу, не заменяя штатные сопряжения произвольным крепежом.

Контроль: шкив не соприкасается с неподвижными деталями при вращении вручную; установленные подшипники вращаются без заедания.

Операция 040 — Установка концевого выключателя

Установить концевой выключатель МП1107У4 (поз. 18) в предусмотренное CAD-моделью положение. Закрепить его штатным крепежом по сборочной документации.

Проверить, что подвижный элемент механизма воздействует на выключатель в проектном положении и не создаёт чрезмерного механического усилия. Электрическое подтверждение сигнала выполняется при последующей проверке соединений.

Контроль: выключатель механически закреплён, его рабочий элемент доступен для срабатывания.

Операция 050 — Сборка направляющего узла

Установить две углепластиковые трубки диаметром 12 мм (поз. 3) в предусмотренные посадочные места деки (поз. 1). Соединить трубки планкой удерживающей (поз. 2), используя отверстия и крепёж по сборочному чертежу.

Проверить ориентацию обеих трубок по CAD-модели и отсутствие перекоса соединений. Не рассматривать трубки как направляющие линейного перемещения каретки, если соответствующее подвижное сопряжение не предусмотрено сборочной моделью.

Контроль: направляющие закреплены, не имеют видимых повреждений и обеспечивают требуемую геометрию ввода троса.

Операция 060 — Сборка и крепление каретки

Объединить каретку несущую (поз. 4), деку верхнюю (поз. 1) и узел поворота в соответствии со взаимным положением на сборочном чертеже. Установить кронштейн очистителя (поз. 5) в предусмотренные точки крепления.

Выполнить затяжку крепёжных соединений после проверки отсутствия перекоса деталей. Сопряжения поворотного механизма оставить подвижными там, где это предусмотрено CAD-моделью.

Контроль: собранный узел сохраняет геометрию, посадочные места не деформированы, шкив и опорные подшипники не мешают механизму закрытия.

Операция 070 — Предварительная проверка механической сборки

Сверить фактическую сборку с изометрическим видом, видами А и Б и сечением В–В сборочного чертежа. Проверить наличие всех предусмотренных деталей, затяжку крепежа и ориентацию выводов исполнительных устройств.

На обесточенном модуле проверить отсутствие взаимных зацеплений деталей, свободное вращение подшипников и доступность контрольного выключателя. Электрическое подключение и проверки приводов выполняются отдельно по электромонтажной схеме.

Контроль: механическая сборка завершена; замечания, требующие доработки, фиксируются перед интеграцией с БАС.

4 Завершение работ и границы инструкции

После механической сборки изделие передают на этап электромонтажа, настройки приводов, интеграции с БАС и стендовых испытаний. Подключение MG996R, 28BYJ-48 и концевого выключателя выполняют по отдельной электромонтажной схеме. Проверки с работающими бесколлекторными двигателями БАС на земле проводят без установленных пропеллеров.

Данная редакция не подтверждает выполнение испытаний, надёжность удержания на тросе, работоспособность системы очистки или соответствие фактической массы расчётной. Эти результаты должны быть получены и оформлены по итогам испытаний следующего дня.

Примечание к исходной инструкции: исправлено обозначение концевого выключателя на МП1107У4; исключено описание неподтверждённой ременной/нитяной передачи между MG996R и 28BYJ-48, а также утверждение о линейном перемещении каретки по углепластиковым трубкам.